

תרגיל כיתה מספר 3 – פונקציות הלם ומדרגה

פונקציות הלם ומדרגה

זמן בדיד:

פונקצית מדרגה בדידה:

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases}$$

פונקצית דלתא בדידה:

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$

בין הפונקציות מתקיים הקשר:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1] ; u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

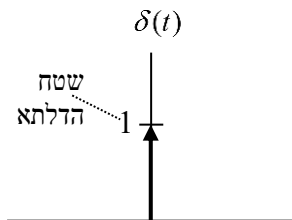
זמן רציף:

פונקצית מדרגה רציפה:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

פונקצית דלתא רציפה:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$



בין הפונקציות מתקיים הקשר:

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \int_0^{\infty} \delta(t-\tau) d\tau$$

זמן בדיד n		זמן רציף t		
	$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$		$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$	מדרגה
	$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$		$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$	הלם

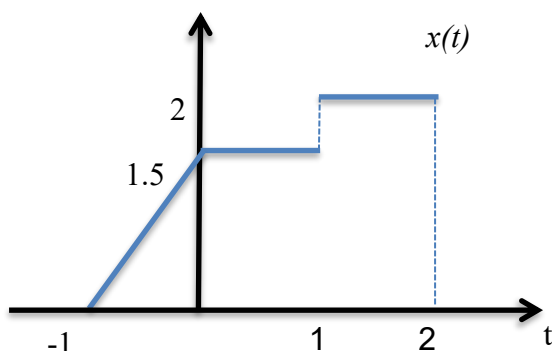
תכונות פונקציית הלם

מס	תכונה	תנאים
1	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$	$f(t)$ רציפה ב- t_0 , $t = t_0$ ממשי
	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1$	t_0 ממשי
2	$f(t) \delta(t - t_0) = f(t_0) \delta(t - t_0)$	$f(t)$ רציפה ב- t_0 , $t = t_0$
3	$\delta(at - t_0) = \frac{1}{ a } \delta\left(t - \frac{t_0}{a}\right)$	$a \neq 0$ ממשי בשוויון הכוונה התנהגות זהה.
4	$\frac{d}{dt} u(t) = \delta(t)$	
5	$\frac{d^n}{dt^n} \delta(t) = \delta^{(n)}(t)$	n שלם
6	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t) f(t) dt = (-1)^n f^{(n)}(0)$	n שלם, $f(t)$ גזירה ברציפות n פעמים ב- $t = 0$
7	$f(t) \delta^{(n)}(t) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f^{(k)}(0) \delta^{(n-k)}(t)$ $n = 1: f(t) \delta^{(1)}(t) = f(0) \delta^{(1)}(t) - f^{(1)}(0) \delta(t)$	n שלם, $f(t)$ גזירה ברציפות n פעמים ב- $t = 0$
8	$\delta(t - t_0) = \delta(t_0 - t)$	

הקשר בין הלם למדרגה בזמן רציף



כאשר $\Delta \rightarrow 0$, המלבן הולך ונעשה צר (שואף ל-0) וגובהו הולך וגדל (שואף ל- ∞), השטח הכלוא מתחת לפונקציה הוא תמיד 1 ($\frac{1}{\Delta} \cdot \Delta = 1$). פונקציית הלם- רוחבה שואף ל-0, גובהה שואף ל- ∞ , והשטח הכלוא מתחתיה הוא 1



שאלה 1

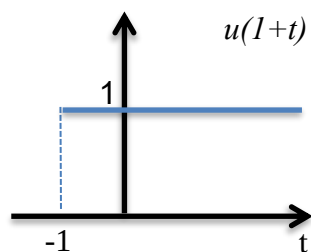
באיור משמאל נתון אות רציף $x(t)$. ציירי את:

- $x(t)u(1 - t)$
- $x(t)[u(t) - u(t - 1)]$
- $x(t)\delta\left(t - \frac{2}{3}\right)$

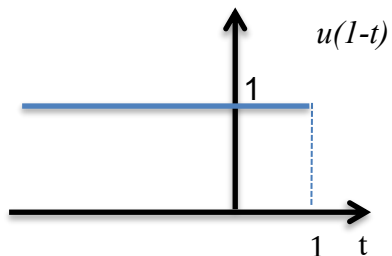
פתרון 1

א. $-x(t)u(1-t)$

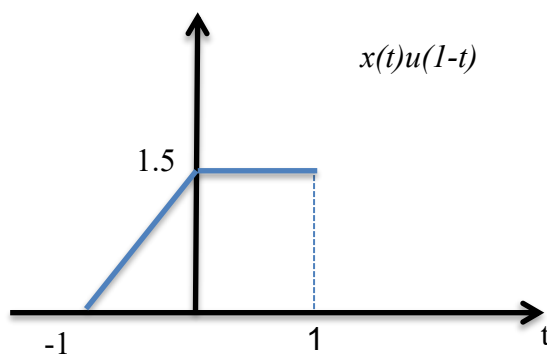
1. הזזה ב-1 שמאלה



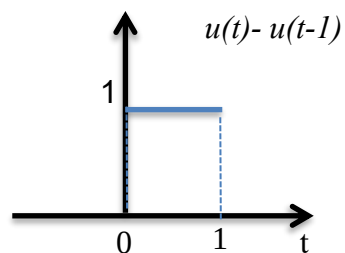
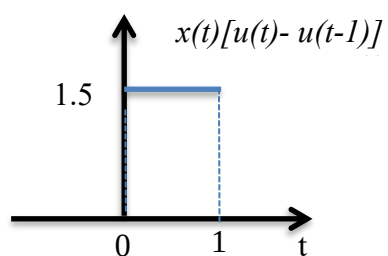
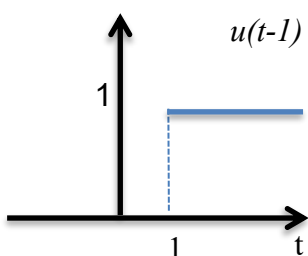
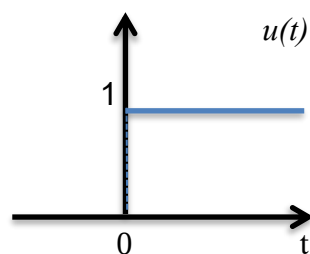
2. שיקוף



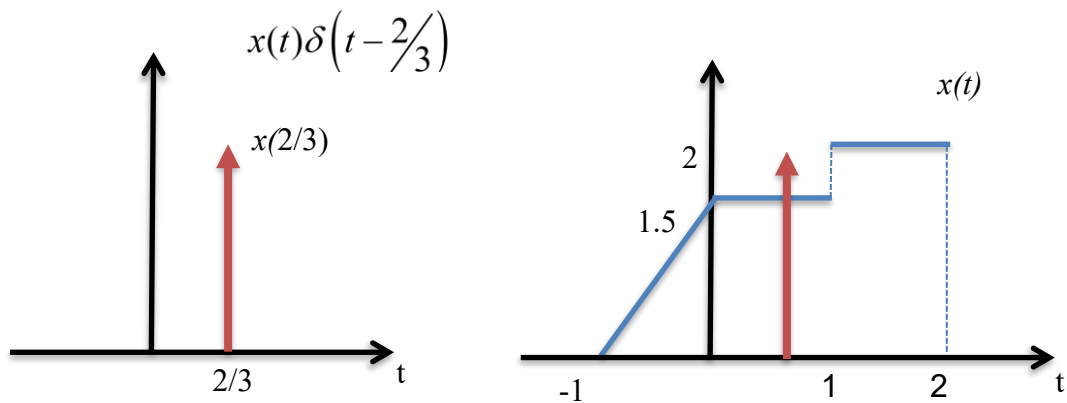
$x(t)u(1-t)$



ב. $x(t)[u(t) - u(t-1)]$



$$\delta\left(t - \frac{2}{3}\right) \quad \text{ג.}$$



שאלה 2

חשב את הביטויים הבאים:

$$\text{א. } (\cos(t) + \sin(t))\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{ב. } \int_{-\infty}^{\infty} (\cos(t) + \sin(t))\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) dt$$

$$\text{ג. } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-3\tau} u(\tau) u(t - \tau) d\tau$$

$$\text{ד. } \int_{-\infty}^{\infty} (u(\tau) - u(\tau - T))(u(t - \tau) - u(t - \tau - T)) d\tau, \quad T > 0, \text{ נתון}$$

פתרון 2

$$\text{א. } (\cos(t) + \sin(t))\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = \delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{ב. } \int_{-\infty}^{\infty} (\cos(t) + \sin(t))\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) dt = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

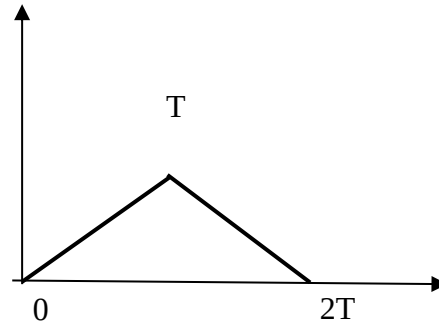
ג.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-3\tau} \underbrace{u(\tau)}_{\tau > 0} \underbrace{u(t - \tau)}_{\substack{t - \tau > 0 \\ t > \tau}} d\tau &= u(t) \int_0^t e^{-3\tau} d\tau = u(t) \left. \frac{1}{-3} e^{-3\tau} \right|_0^t \\ &= \frac{1}{3} (1 - e^{-3t}) u(t) \end{aligned}$$

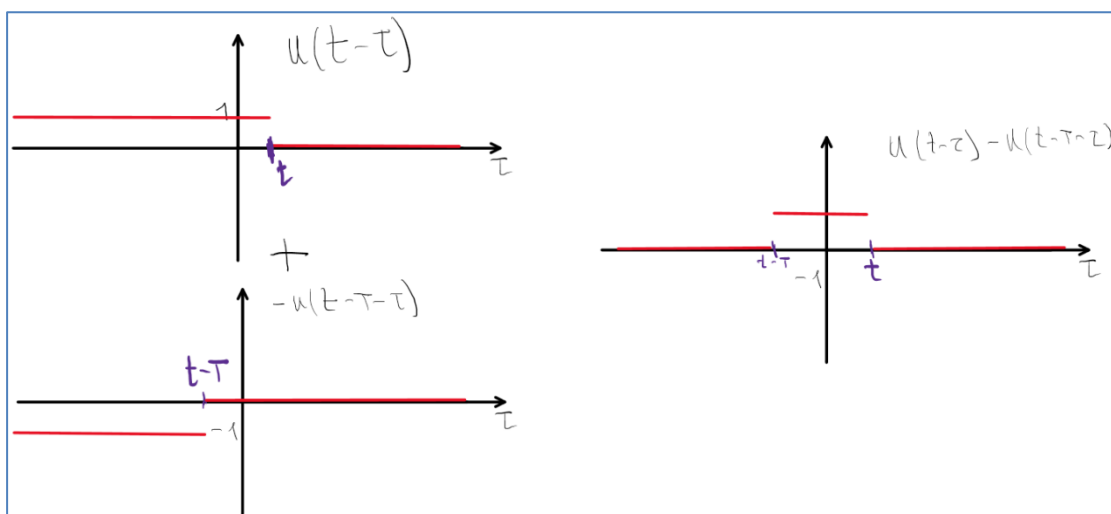
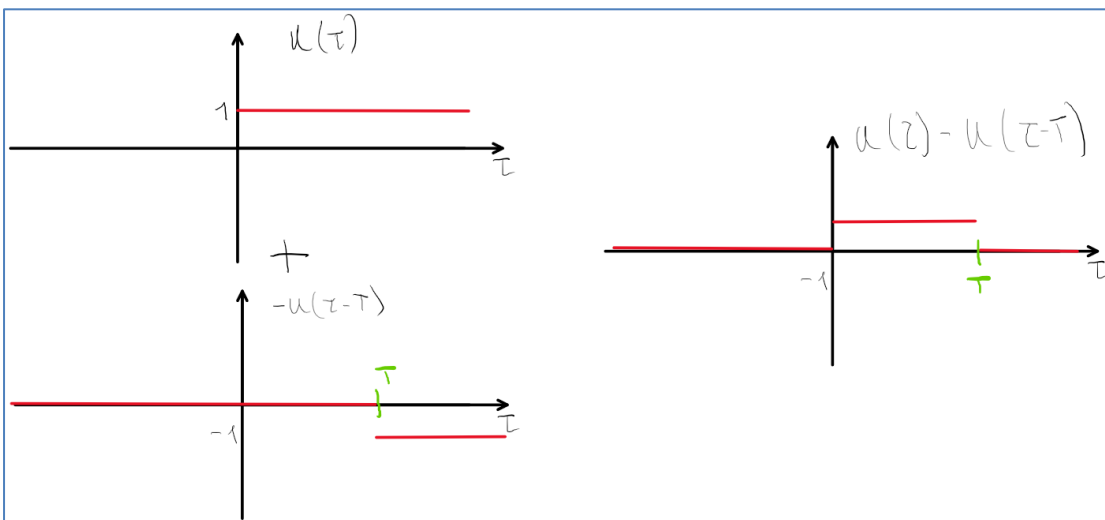
ד.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{(u(\tau) - u(\tau - T))}_{0 \leq \tau \leq T} \underbrace{(u(t - \tau) - u(t - \tau - T))}_{\substack{0 \leq t - \tau \leq T \\ t - T \leq \tau \leq t}} d\tau &= \\ \int_{\max(0, t-T)}^{\min(t, T)} (u(\tau) - u(T))(u(t - \tau) - u(T)) d\tau & \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \int_0^t 1 d\tau & 0 \leq t \leq T \\ \int_{t-T}^T 1 d\tau & T \leq t \leq 2T \\ 0 & t \geq 2T \end{cases} = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t & 0 \leq t \leq T \\ 2T - t & T \leq t \leq 2T \\ 0 & t \geq 2T \end{cases}$$



פתרון גרפי:



שימו לב שמדובר בהכפלה של חלון קבוע שאורכו T עם חלון שאורכו אף הוא T אך מיקומו משתנה כתלות ב t .

עבור $t < 0$: אין חפיפה בין החלונות ולכן האינטגרל נותן 0.

עבור $0 < t < T$: החפיפה בין החלונות הוא $\int_0^t 1 d\tau = t$

עבור $t = T$, שני החלונות חופפות בדיוק אחד עם השני ומקבלים $\int_0^T 1 d\tau = T$

עבור $T < t < 2T$, שוב חפיפה חלקית אך הפעם $\int_{t-T}^T 1 d\tau = T - (t - T) = 2T - t$

ועבור $t > 2T$ אין יותר חפיפה בין החלונות.